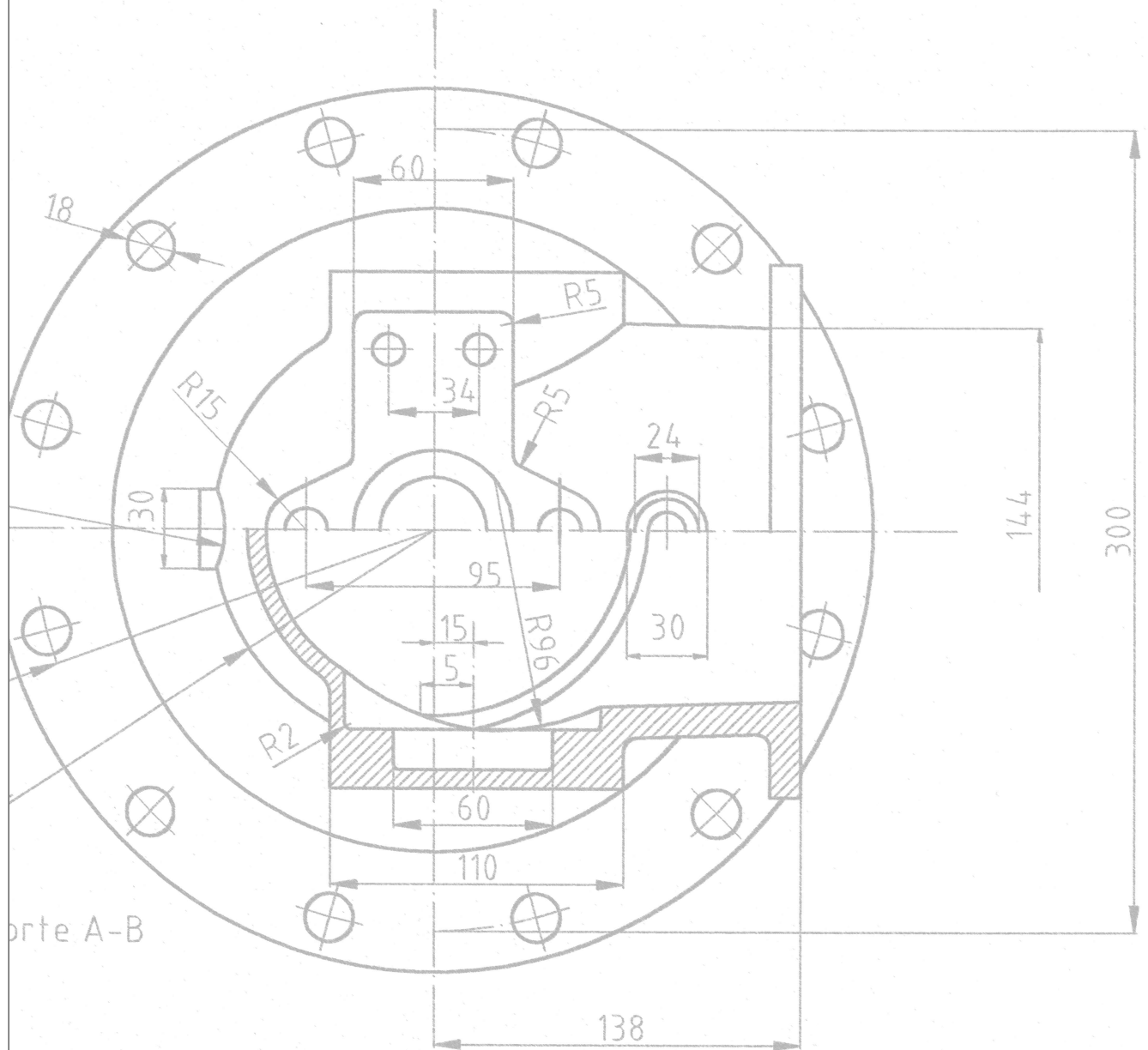
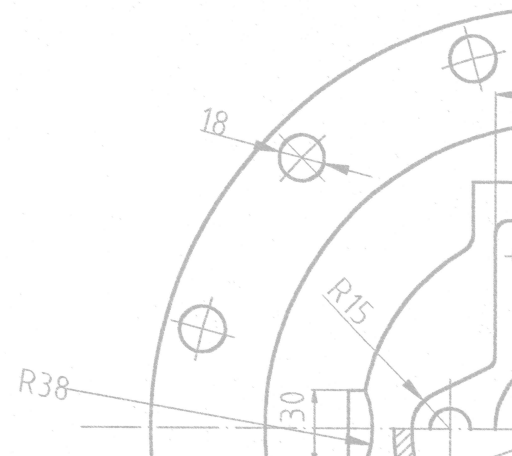




Normas para la presentación de proyectos
fin de carrera en la ETSID



Normas para la presentación de proyectos fin de carrera o trabajos fin de grado en la ETSID de Valencia.

1. Procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo para la tramitación y defensa del PFC o TFG y su posterior presentación y defensa ante un tribunal, se encuentra recogido en el documento denominado *Procedimiento para la tramitación y defensa del Trabajo Fin de Grado* (<http://www.etsid.upv.es/alumnos/trabajo-fin-de-grado-y-master>), aprobado por la Comisión Permanente con fecha 18/2/2019.

Según el mencionado documento el procedimiento se resume en las siguientes fases:

1. Estar matriculado en TFG, habiendo pagado las correspondientes tasas (para poder matricularse en el TFG es necesario tener aprobadas todas las asignaturas o estar matriculado en todas las asignaturas necesarias para obtener la titulación).
2. Seleccionar un título de la oferta pública a principio del curso o de mutuo acuerdo con el profesor.
3. El profesor tutor seleccionado deberá dar de alta el proyecto en el sistema de gestión de TFG (Ebrón).
4. El TFG propuesto, por cualquiera de las vías seleccionadas, deberá ser aprobado por la correspondiente CAT (Comisión Académica del Título)
5. Una vez finalizado el TFG, y aprobadas todas las asignaturas de la carrera, el alumno deberá subir un archivo digital en formato PDF a Ebrón junto con la presentación que utilizará el día de la defensa.
6. El tutor deberá emitir un informe y dar la conformidad a la lectura del mismo.
7. Los servicios encargados de la ETSID propondrán el tribunal y fecha de defensa del TFG.
8. Una vez realizada y superada la prueba, se podrá proceder a la tramitación del título.

2. Normas de presentación

2.1 Contenidos mínimos

Los proyectos, en general, contendrán los cuatro documentos tradicionales, es decir:

1. Memoria
2. Planos
3. Pliego de condiciones
4. Presupuesto.

Excepcionalmente, los proyectos informáticos y de gestión podrán presentarse sin planos ni pliego de condiciones.

2.2 Contenido mínimo de cada documento

Como norma general, los proyectos deberán contemplar en cada uno de sus documentos los contenidos mínimos exigibles por la normativa vigente, según el tipo de proyecto.

En el caso de no existir normativa alguna al respecto se aplicarán los siguientes contenidos mínimos:

1. Memoria

1.1 Objeto

1.2 Estudio de necesidades, factores a considerar: limitaciones y condicionantes.

1.3 Planteamiento de soluciones alternativas y justificación de la solución adoptada

1.4 Descripción detallada de la solución adoptada

1.5 Justificación detallada de los elementos o componentes de la solución adoptada (cálculo y dimensionamiento)

Anexos a la memoria

A.1 De cálculo (para todas las especialidades, si son muy voluminosos o no aparecen en el apartado 1.5)

A.2 Estudio económico (obligatorio para químicos)

A.3 Manual del usuario (obligatorio para proyectos informáticos, de control o gestión)

A.4 Listado código fuente (obligatorio para proyectos informáticos o de control)

2. Planos

a. Para proyectos de máquinas o dispositivos mecánicos

Un proyecto con un organigrama técnico como el de la figura A.4.1, deberá contener un índice como el indicado en la figura A.4.2 (dedúzcase para otros casos).

ORGANIGRAMA TÉCNICO DE UN PROYECTO MECÁNICO

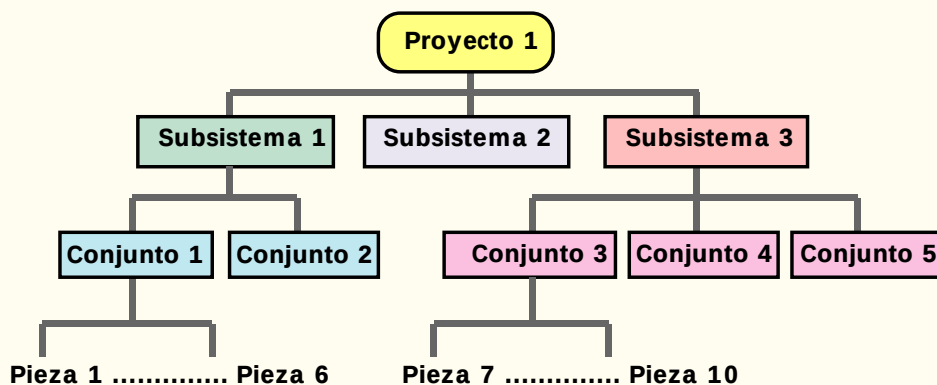


Figura A.4.1

1. Conjunto general
2. Plano de conjunto del subsistema 1
3. Plano del conjunto 1
4. Pieza 1
5. Pieza 2
6. Pieza 3
7. Pieza 4
8. Pieza 5
9. Pieza 6
10. Plano del conjunto 2
11. Plano del conjunto 3
12. Pieza 7
13. Pieza 8
14. Pieza 9
15. Pieza 10
16. Plano del conjunto 4
17. Plano del conjunto 5

Figura A.4.2

Nota.

Los elementos terminales del organigrama (las “hojas”), deberán corresponder con planos *constructivos* si se trata de piezas proyectadas y desarrolladas por el autor del proyecto, o de *definición funcional*, es decir con la consignación exclusiva de formas y cotas funcionales, si se trata de elementos a desarrollar por otros.

No se deberán consignar planos de elementos normalizados o de catálogo.

b. Proyectos electrónicos

1. Diagrama funcional de bloques
2. Esquemas de circuito de cada uno de los bloques
3. Planos de circuito impreso
4. Planos de disposición de componentes sobre las placas de circuito impreso (componentes sobre el circuito impreso en gris y en segundo plano)
5. Esquema de conexiones externas (entre placas, displays, dispositivos de mando, indicadores, etc)
6. Plano de montaje de los dispositivos electrónicos en armario, rack, caja, o cuadro.

c. Proyectos químicos

1. Planos de emplazamiento y situación
2. Diagrama del proceso
3. Planos de distribución en planta y/o alzado
4. Planos funcionales de detalle, conjunto o subconjunto (de definición funcional, para coordinar el desarrollo con otros especialistas)

d. Proyectos de instalaciones eléctricas

1. Plano de situación
2. Plano de distribución general, con indicación de cargas o receptores y sus características
3. Esquemas unifilares
4. Planos de distribución con indicación de la situación de los elementos de la instalación
5. Planos de detalle de canalizaciones, líneas, cuadros, aparatos de mando, maniobra y protección, tomas de tierra, redes de equipotencialidad, etc.

e. Proyectos de máquinas eléctricas

El mismo contenido que los dispositivos mecánicos, más los esquemas eléctricos necesarios

3. Pliego de condiciones

Obligatoriamente, se consignarán las condiciones técnicas con los siguientes apartados:

1. Objeto
2. Condiciones de los materiales
 - Descripción
 - Control de calidad
3. Condiciones de la ejecución
 - Descripción
 - Control de calidad
4. Pruebas y ajustes finales o de servicio.

4. Presupuesto

Podrá realizarse por cualquiera de los tres métodos explicados en la asignatura de oficina técnica:

- Costes según naturaleza
- Precios descompuestos
- Secciones homogéneas

El presupuesto será de ejecución material, y como mínimo deberá contener:

1. Cuadro de precios descompuestos (si se utiliza el método del mismo nombre)
2. Valoración

2.3 Presentación formal

El de carrera se podrá presentar según una de las modalidades siguientes:

a. Impresa

Correspondiente con la forma habitual de presentación de proyectos, es decir la copia impresa y encuadernada de documentos.

En este caso, se cumplirán los siguientes requerimientos:

1. El formato de encuadernación será A4 para texto y planos.
2. Los documentos del proyecto se podrán encuadernar juntos o por separado.
En caso de encuadernarse juntos, deberá disponerse de las correspondientes separatas con indicación bien clara del documento de que se trata.
3. Los documentos se podrán presentar encuadernados o encarpetados con fijación segura por medio de tornillos o fastners.
4. En el caso de que varios documentos se presenten en carpetas o libros independientes, deberán agruparse por medio de caja o cartapacio.
5. El cartapacio, carpeta o libro deberá consignar en la tapa los datos consignados en la siguiente página (figura A.4.3).
6. En cada carpeta o libro interior al cartapacio deberán repetirse los mismos datos que anteriormente indicando concretamente el documento de que se trata
7. En el lomo del cartapacio o encuadernación general deberá indicarse, a ser posible: Título, autor y fecha, y en cada documento interior independiente: documento o número de documento.
8. Al principio del cada documento encuadernado deberá incluirse un índice o tabla de contenidos con indicación del epígrafe correspondiente y el número de página.
9. Los planos se deberán presentar plegados a formato A4 (según normas), encuadernados directamente o introducidos en bolsas de plástico transparente.
10. El ancho del cajetín deberá ser tal que sumando el margen izquierdo y el margen derecho del recuadro al mencionado ancho el resultado sea el ancho del A4 (210 mm).
11. Todos los planos deberán presentarse con recuadro y cajetín. En la figura se propone un modelo de cajetín orientativo.
12. Los planos en formato deberán confeccionarse de modo que respeten la escala indicada en los cajetines al ser impresos.
13. Los textos, cotas, líneas de cota, etc, deberán tener el mismo aspecto en todos los planos independientemente del formato del plano y de la escala de dibujo.

	NOMBRE	FECHA	FIRMA	ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO TRABAJO FIN DE GRADO TÍTULO: ALUMNO:
PROYECTADO				
DIBUJADO				
CONFORMADO				
ESCALA:	DENOMINACIÓN del PLANO:			Nº de PLANO:



**PROYECTO FIN DE CARRERA
ETSID
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA**

(Título del Proyecto)

Documentos

- 1. Memoria**
- 2. Planos**
- 3. Pliego de condiciones**
- 4. Presupuesto**

**Autor o autores
Director de proyecto
Especialidad
Lugar y fecha**

Figura A.4.3

b. Digital

- En este caso el alumno presentará todos los documentos en formato PDF
- El documento PDF deberá generarse de manera que se puedan cumplir todos los requisitos indicados en el apartado anterior si se imprimiera y encuadernara en un único libro.
- Todas las páginas en el documento PDF correspondientes a cada uno de los planos del TFG deberán coincidir con el tamaño previsto para imprimir y deberán estar generados de manera que cuando se impriman a tamaño real, la escala resultante del dibujo impreso coincida con la escala consignada en el cajetín del correspondiente plano.